

LAPORAN UTS AVD
DATA PENJUALAN MOTOR



Disusun Oleh:

Nama	Kelas	NIM
Muhammad	C	2509116105
Aqia Yudha		
Yulian Putra		

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan tugas Ujian Tengah Semester (UTS) untuk mata kuliah [Sebutkan Nama Mata Kuliah] ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memaparkan proses analisis data yang saya lakukan secara mandiri. Adapun dataset yang menjadi objek penelitian diambil dari platform Kaggle, yang kemudian diproses dan dianalisis kembali menggunakan Google Colab.

Fokus utama dari pengerjaan ini adalah untuk mengimplementasikan teknik pengolahan data, mulai dari tahap data cleaning, eksplorasi, hingga penarikan kesimpulan yang relevan secara objektif. terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Akhmad Irsyad, S.T., M.Kom., selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan, ilmu, serta bimbingan selama perkuliahan.
2. Seluruh pihak yang secara tidak langsung telah memberikan inspirasi dan dukungan dalam penyelesaian tugas ini.

Saya menyadari bahwa analisis dan laporan yang saya buat ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan kualitas karya saya di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi saya pribadi sebagai penulis maupun bagi rekan-rekan yang membacanya.

Tenggarong, 16 Mei 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR (KALO ADA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era bisnis modern, pemanfaatan data transaksi penjualan sepeda motor secara multi-cabang—seperti data penjualan yang tersebar dari Samarinda, Mamuju, hingga berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Bali—merupakan aset berharga untuk menentukan strategi pemasaran. Namun, dalam realitasnya, data mentah (*raw data*) yang dikumpulkan dari lapangan sering kali memiliki kendala format teknis. Sebagai contoh, nominal pada kolom harga jual dan diskon yang masih menggunakan tanda titik terbaca sebagai objek teks (string), bukan angka. Kondisi data yang kotor ini membuat manajemen tidak dapat melakukan perhitungan statistik dasar, seperti total pendapatan atau rata-rata keuntungan secara langsung.

Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis mendalam, telah dilakukan proses pengolahan awal (*data preprocessing*) dan pembersihan data (*data cleaning*) menggunakan Google Colab. Proses ini berfokus pada transformasi tipe data pada kolom harga dan diskon menjadi format numerik yang valid, serta merapikan struktur pembacaan tabelnya.

Dengan dataset yang kini telah bersih dan valid, analisis performa penjualan dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Analisis ini penting untuk menjembatani data teknis dengan keputusan bisnis operasional, seperti memetakan wilayah dengan kontribusi penjualan tertinggi, melihat seri motor apa saja (seperti Scoopy, Vario, Beat, PCX, atau CBR) yang paling diminati, memahami kecenderungan konsumen dalam memilih metode pembayaran (tunai atau kredit), serta mengevaluasi seberapa efektif pemberian diskon di setiap cabang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan proses pembersihan data dan kebutuhan analisis bisnis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik dan distribusi performa penjualan sepeda motor di setiap provinsi dan cabang setelah data dibersihkan?
2. Seri sepeda motor Honda apa saja yang menjadi produk terlaris (*best-seller*) dan bagaimana preferensi konsumen terhadap metode pembayarannya (tunai vs kredit)?
3. Bagaimana pola pemberian diskon di berbagai cabang dan apakah hal tersebut berpengaruh langsung terhadap volume transaksi?
4. Bagaimana tren atau pola waktu penjualan tertinggi berdasarkan tanggal transaksi yang terekam di dalam dataset?

1.3 Tujuan Analisis

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari analisis data ini adalah:

1. Menyajikan visualisasi dan ringkasan performa penjualan per wilayah secara akurat tanpa adanya kendala kesalahan tipe data (*type mismatch*).
2. Mengidentifikasi tren popularitas produk sepeda motor berdasarkan seri dan wilayah guna membantu optimalisasi manajemen stok di setiap dealer cabang.
3. Menganalisis perilaku finansial konsumen terkait pemilihan jenis pembayaran serta efektivitas strategi potongan harga (diskon).
4. Menghasilkan rekomendasi strategi bisnis berbasis data (*data-driven decision*) yang valid untuk membantu manajemen menentukan target promosi berikutnya.

BAB II

PEMAHAMAN DATASET

2.1 Business Understanding

Pada bab ini, fokus utama diarahkan untuk memahami tujuan operasional dan kebutuhan strategis dari sudut pandang bisnis distributor sepeda motor Honda. Melalui pemahaman konsep bisnis yang matang, data transaksi mentah yang berjumlah 4.621 rekaman sepanjang bulan Mei 2022 tidak hanya diperlakukan sebagai tumpukan angka teknis, melainkan digali potensinya untuk menjawab tantangan nyata di lapangan. Analisis ini dirancang untuk menjembatani antara pengolahan data awal (*data preprocessing*) di Google Colab dengan pengambilan keputusan manajemen yang berbasis fakta (*data-driven decision*), seperti optimalisasi alokasi stok unit di berbagai cabang dan efisiensi strategi promosi.

2.1.1 Business Objective

Tujuan utama dari bisnis ini adalah meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas dealer di berbagai cabang dengan cara mengoptimalkan perputaran stok barang (*inventory control*) serta menyusun strategi pemasaran yang lebih presisi. Perusahaan ingin memastikan bahwa model motor yang dikirim ke suatu wilayah benar-benar sesuai dengan preferensi lokal, dan skema pembayaran yang ditawarkan selaras dengan kemampuan finansial masyarakat setempat.

2.1.2 Asses Situation

Analisis ini didukung oleh ketersediaan data historis berupa dataset `DataPenjualanMotor.csv` yang merekam 4.621 transaksi sepanjang bulan Mei 2022. Dari segi teknis, proses pengerjaan memanfaatkan

perangkat keras komputer/laptop, serta platform berbasis *cloud* Google Colab dengan menggunakan bahasa pemrograman Python beserta pustaka (*library*) analisisnya seperti Pandas untuk pengolahan tabel, serta Matplotlib dan Seaborn untuk pembuatan grafik visualisasi.

2.1.3 Analytic Goals

Secara teknis pengolahan data, proyek ini bertujuan untuk mengubah data mentah yang kotor menjadi dataset siap pakai, kemudian mengekstrak informasi tersebut ke dalam 5 bentuk visualisasi utama (*Bar Chart, Pie Chart, Line Chart, Scatter Plot, dan Boxplot*). Melalui pendekatan *Exploratory Data Analysis* (EDA), data akan dibedah untuk melihat pola distribusi, tren harian, korelasi diskon, hingga variasi harga antar-seri kendaraan.

2.1.4 Project Plan

Untuk memastikan pengerjaan laporan ini berjalan terstruktur dan selesai tepat waktu, disusunlah rencana kerja (*roadmap*) proyek sebagai berikut:

1. **Tahap 1: Business Understanding** Memahami tujuan bisnis, mengidentifikasi masalah operasional, menentukan ruang lingkup analisis, serta menyusun draf pendahuluan laporan.
2. **Tahap 2: Data Understanding & Preprocessing** Memuat dataset ke Google Colab, memeriksa dimensi data, melihat tipe tiap kolom, dan mengidentifikasi bagian data yang kotor (seperti format harga yang berupa string).
3. **Tahap 3: Data Preparation / Preprocessing** Melakukan proses *data cleaning*. Pada tahap ini, dilakukan konversi string ke numerik pada kolom harga dan diskon, membersihkan karakter pemisah yang

mengganggu, serta memastikan data siap diekspor ke dalam bentuk file koordinat baru.

4. **Tahap 4: Exploratory Data Analysis & Visualisasi** Mengeksekusi kode Python untuk membuat lima jenis grafik yang diinstruksikan tugas. Pada tahap ini juga dilakukan pembacaan pola grafik untuk ditarik poin kesimpulan/insight-nya.
5. **Tahap 5: Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir** Menyatukan seluruh proses kerja ke dalam format laporan akhir, merapikan narasi agar mudah dipahami, dan melakukan *review* akhir sebelum diserahkan.

2.2 Data Understanding

Setelah menyelaraskan tujuan bisnis pada bab sebelumnya, tahapan berikutnya adalah *Data Understanding* yang berfokus pada pengenalan dan pembedahan anatomi dataset yang digunakan. Bab ini memberikan gambaran komprehensif mengenai karakteristik formal dari file *DataPenjualanMotor.csv*, mulai dari spesifikasi dimensi baris dan kolom, fungsi atau kamus dari setiap variabel transaksi, hingga temuan awal melalui proses *Exploratory Data Analysis* (EDA). Selain mengenali potensi informasi yang tersimpan, bab ini juga memuat proses verifikasi kualitas data untuk mengidentifikasi "penyakit" data mentah—seperti adanya nilai yang hilang (*missing values*) serta kendala format teks pada kolom finansial—yang menjadi dasar kuat dilakukannya tahapan pembersihan data (*data cleaning*) pada fase berikutnya.

2.2.1 Memuat Dataset

Data yang digunakan dalam proyek analisis ini adalah data historis transaksi penjualan sepeda motor Honda yang bersumber dari file

DataPenjualanMotor.csv. Dataset ini merekam seluruh aktivitas transaksi dari berbagai dealer cabang di Indonesia sepanjang rentang waktu satu bulan penuh, yaitu dari tanggal 1 Mei 2022 hingga 31 Mei 2022. Rekaman data ini mencakup informasi operasional cabang, detail produk yang terjual, aspek finansial (harga dan diskon), hingga preferensi metode pembayaran konsumen.

2.2.2 Deskripsi Data

Berdasarkan pemeriksaan struktur data awal yang dilakukan di Google Colab menggunakan fungsi `df.info()` dan `df.shape`, dataset ini memiliki dimensi yang cukup besar untuk ukuran data transaksi bulanan, yaitu terdiri dari **4.621 baris (records)** dan **9 kolom (attributes/variables)**.

2.2.3 Verifikasi Kualitas Data

Proses verifikasi kualitas data dilakukan untuk mendeteksi adanya keanehan, ketidaksesuaian format, atau nilai yang hilang (*missing values*) pada data mentah. Berdasarkan pengecekan di Google Colab, ditemukan beberapa catatan kritis terkait kualitas data:

1. **Adanya Nilai yang Hilang (*Missing Values*):** Pada kolom PROPINSI, ditemukan informasi yang tidak lengkap di mana hanya terdapat 4.618 baris yang terisi dari total 4.621 baris. Artinya, terdapat **3 baris data yang kosong (*null values*)** pada informasi wilayah provinsi yang perlu penanganan lebih lanjut agar tidak merusak konsistensi grafik regional.
2. **Kesalahan Format/Tipe Data (*Type Mismatch*):** Kolom HARGA JUAL dan DISKON memiliki masalah kualitas data yang paling krusial. Nominal uang di kedua kolom tersebut ditulis menggunakan tanda baca titik sebagai pemisah ribuan (misalnya: 23.120.000), sehingga sistem Python membacanya sebagai objek teks (string). Masalah format ini menyebabkan data tidak bisa dimanipulasi secara

matematis (seperti dicari total rata-rata atau dimasukkan ke dalam diagram *Boxplot* dan *Scatter Plot*) sebelum tanda titik tersebut dibersihkan dan tipenya diubah menjadi numerik murni.

3. **Format Tanggal:** Kolom TANGGAL awalnya tersimpan dalam format teks standar (seperti 4-May-22). Agar pergerakan grafik *Line Chart* tren harian bisa berurutan secara kronologis, format ini harus ditransformasikan ke dalam tipe data *Datetime* yang dikenali oleh library Pandas.

2.2.4 Eksplorasi Data EDA

Tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA) dilakukan untuk melihat gambaran besar, tren makro, dan karakteristik unik yang terdapat di dalam dataset sebelum masuk ke visualisasi grafis yang lebih detail. Beberapa temuan penting dari hasil eksplorasi awal ini meliputi:

- **Eksplorasi Produk Terpopuler:** Dari total 4.621 unit motor yang terjual, seri **Honda Beat** menjadi produk yang paling mendominasi pasar dengan total 1.087 transaksi. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh kelas matic mid-level yaitu **Vario 160** (795 transaksi) dan **Vario 125** (591 transaksi). Hal ini menunjukkan pasar terbesar perusahaan berada di segmen motor matic *entry* hingga *mid-level*.
- **Eksplorasi Pasar Wilayah:** Secara geografis, **Jawa Tengah** menjadi tulang punggung penjualan dengan menyumbang angka tertinggi sebesar 888 unit kendaraan, disusul oleh Sulawesi Selatan (364 unit) dan Nusa Tenggara Timur (354 unit).
- **Eksplorasi Perilaku Pembayaran:** Mayoritas konsumen memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap skema pembiayaan cicilan. Sebanyak **85,1%** dari total transaksi diselesaikan melalui

metode **kredit**, sedangkan pembelian secara **tunai** hanya menyumbang sebesar **14,9%**.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian proses analisis data operasional penjualan sepeda motor Honda sepanjang bulan Mei 2022—mulai dari tahapan *data cleaning* di Google Colab hingga pembuatan 5 grafik visualisasi utama—dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. **Efektivitas Preprocessing Data:** Proses *data cleaning* berhasil mengatasi kendala teknis *type mismatch* pada data mentah, di mana format teks (string) bernilai titik pada kolom HARGA JUAL dan DISKON sukses ditransformasikan menjadi tipe numerik murni. Langkah ini terbukti krusial karena tanpa pembersihan awal, analisis statistik distribusi dan pembuatan visualisasi tingkat lanjut tidak akan dapat dieksekusi.
2. **Dominasi Pasar Regional:** Wilayah Jawa Tengah merupakan tulang punggung utama bisnis perusahaan dengan kontribusi penjualan tertinggi mencapai 888 unit kendaraan dalam sebulan, jauh melampaui performa provinsi potensial lainnya seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.
3. **Ketergantungan pada Skema Kredit:** Karakteristik finansial konsumen menunjukkan pola yang sangat jomplang, di mana mayoritas mutlak pembeli (sebesar 85,1%) memilih metode pembayaran secara **Kredit** dibandingkan tunai yang hanya menyentuh angka 14,9%. Hal ini menandakan daya beli kendaraan roda dua di lapangan sangat digerakkan oleh ketersediaan fasilitas cicilan.
4. **Pola Produk Terlaris dan Rentang Harga:** Segmen motor matic *entry level* hingga *mid-level* masih menjadi primadona di pasar. Seri Honda

Beat menempati urutan teratas sebagai produk paling laris (1.087 unit), disusul oleh lini Vario 160 dan Vario 125. Melalui analisis distribusi harga (boxplot), model-model *mass-product* ini memiliki rentang harga yang stabil dan sempit di berbagai cabang dibandingkan kelas premium seperti CBR 250RR atau Forza.

5. **Dinamika Tren Harian dan Strategi Diskon:** Aktivitas penjualan harian bersifat fluktuatif, di mana awal bulan cenderung sepi akibat momentum libur hari raya, lalu melonjak tajam mencapai puncaknya (*peak season*) pada minggu ketiga bulan berjalan. Sementara itu, kebijakan pemberian diskon di lapangan cenderung seragam pada kelompok harga tertentu dan tidak melulu berbanding lurus dengan mahalnnya harga motor.

3.2 Saran

Guna memanfaatkan wawasan data di atas untuk kemajuan operasional bisnis dealer ke depan, berikut beberapa saran strategis yang direkomendasikan kepada pihak manajemen:

- **Optimalisasi Manajemen Stok (Inventory Control):** Perusahaan sebaiknya memperketat pengawasan distribusi unit dengan memprioritaskan pasokan seri *best-seller* (seperti Beat dan Vario) ke cabang-cabang gemuk di wilayah Jawa Tengah demi mencegah terjadinya kehilangan potensi penjualan akibat kehabisan stok (*stockout*). Sebaliknya, untuk seri premium dengan perputaran lambat, distribusi bisa menerapkan sistem *indent* atau *by-order*.
- **Penguatan Kemitraan Strategis Pembiayaan (*Leasing*):** Mengingat 85% transaksi bertumpu pada metode Kredit, tim operasional disarankan untuk mempererat kerja sama dengan pihak *leasing* atau

perusahaan pembiayaan. Bentuk programnya bisa berupa penyusunan paket promosi baru yang menarik, seperti DP ringan, potongan tenor cicilan, atau proses persetujuan kredit yang lebih cepat khusus pada momen-momen *peak season*.

- **Penjadwalan Kampanye Pemasaran yang Tepat Waktu:** Tim Marketing sebaiknya mengatur strategi peluncuran kampanye iklan atau promo besar-besaran agar berfokus pada minggu kedua atau menjelang minggu ketiga setiap bulannya, guna memanfaatkan momentum lonjakan minat beli masyarakat (*peak season*) yang terekam pada tren harian data.
- **Evaluasi Alokasi Anggaran Diskon:** Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap efektivitas pemberian diskon. Alih-alih memberikan potongan harga standar yang kurang terasa dampaknya bagi konsumen, anggaran diskon bisa dialihkan dalam bentuk paket *bundling* hadiah langsung (seperti helm premium, jaket eksklusif, atau gratis servis berkala yang lebih panjang) untuk meningkatkan nilai jual di mata konsumen tanpa harus memangkas margin harga pokok produk.